Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа №1

по курсу «Базы данных»

«Моделирование данных с использованием модели «сущность-связь»»

Студент группы ИУ9-52Б: Трофименко Д. И.

Преподаватель: Вишняков И. Э.

Москва 2025

Содержание

1) Постановка задачи 3
2) Практическая реализация 3
Предметная область и требования 3
Модель «сущность-связь» 4

1 Постановка задачи

1) Необходимо выбрать простейшую предметную область, соответствующую 4–5 сущностям.
2) Сформировать требования к предметной области.
3) Создать модель «сущность-связь» для предметной области с обоснованием выбора кардинальных чисел связей.

2 Практическая реализация

2.1 Предметная область и требования

В качестве предметной области была выбрана модель системы авиарейсов. Данная область включает хранение информации о воздушных судах, рейсах, пассажирах, билетах и экипаже. Для корректного структурирования данных для обеспечения учета и контроля перелетов были сформулированы следующие требования:
1. Каждое воздушное судно может выполнять несколько рейсов.
2. Каждый рейс закрепляется за конкретным воздушным судном.
3. Рейс выполняется с участием экипажа, включающего несколько членов с указанием должности и опыта работы.
4. На каждый рейс регистрируются пассажиры, для которых сохраняются персональные данные и сведения о документах.
5. Каждый пассажир имеет один или несколько билетов, связанных с конкретным рейсом.
6. Билет содержит сведения о месте, стоимости, дате бронирования и классе обслуживания.
7. Человек считается пассажиром и регистрируется в системе как экземпляр сущности PASSENGER только в случае наличия у него как минимум одного оформленного билета, привязанного к конкретному рейсу и содержащего его персональные данные.
8. Каждый член экипажа имеет атрибут FlyingHours, отражающий налётное

время: для пилотов — интервал от начала движения воздушного судна до взлета и до полной остановки после посадки; для бортпроводников — интервал от начала посадки пассажиров до завершения их высадки.
9. Каждое воздушное судно имеет атрибут AircraftAge, хранящий его возраст в годах в виде десятичного числа, рассчитываемый как разница между текущей датой и датой выпуска воздушного судна.

2.2 Модель «сущность-связь»

На основе описанной предметной области создана модель «сущность-связь» (рисунок 1). В создании модели использовались пять сущностей:

• AIRCRAFT – сущность, представляющая воздушное судно, выполняющее рейсы. Уникальным идентификатором является BoardNumber (бортовой номер самолета). В роли атрибутов выступают: Model (модель), Manufacturer (производитель), PassengerCapacity (пассажировместимость), LoadCapacity (грузоподъемность), AircraftAge (возраст самолета), Status (текущее состояние самолёта).

• FLIGHT – сущность, описывающая конкретный авиарейс. Составной идентификатор состоит из FlightNumber (номер рейса) и FlightDate (дата рейса). В роли атрибутов выступают: Airline (авиалинии), DepartureAirport (аэропорт вылета), ArrivalAirport (аэропорт прилета), BoardingTime (время начала посадки), DepartureTime (время вылета), ArrivalTime (время прилета), Status (статус рейса).

• PASSENGER – сущность, представляющая пассажира, совершающего рейс. Уникальным идентификатором является DocumentNumber (номер документа, удостоверяющего личность пассажира). В роли атрибутов выступают: FirstName (имя), LastName (фамилия), DateOfBirth (дата рождения), Gender (пол), Citizenship (гражданство).

• CREW – сущность, описывающая члена экипажа, назначенного для выполнения рейса. Уникальным идентификатором является LicenseNumber (номер лицензии члена экипажа). В роли атрибутов выступают: FirstName (имя), LastName (фамилия), Gender (пол), Position (должность), FlyingHours (опыт

работы), LicenseExpiryDate (срок действия лицензии).

• TICKET – сущность, представляющая билет, оформленный на пассажира для выполнения рейса. Уникальным идентификатором является TicketNumber (номер билета пассажира). В роли атрибутов выступают: Price (стоимость), BookingDate (дата бронирования), SeatNumber (номер места), ClassOfService (класс обслуживания), BaggageWeight (вес багажа), HandLuggageWeight (вес ручной клади).

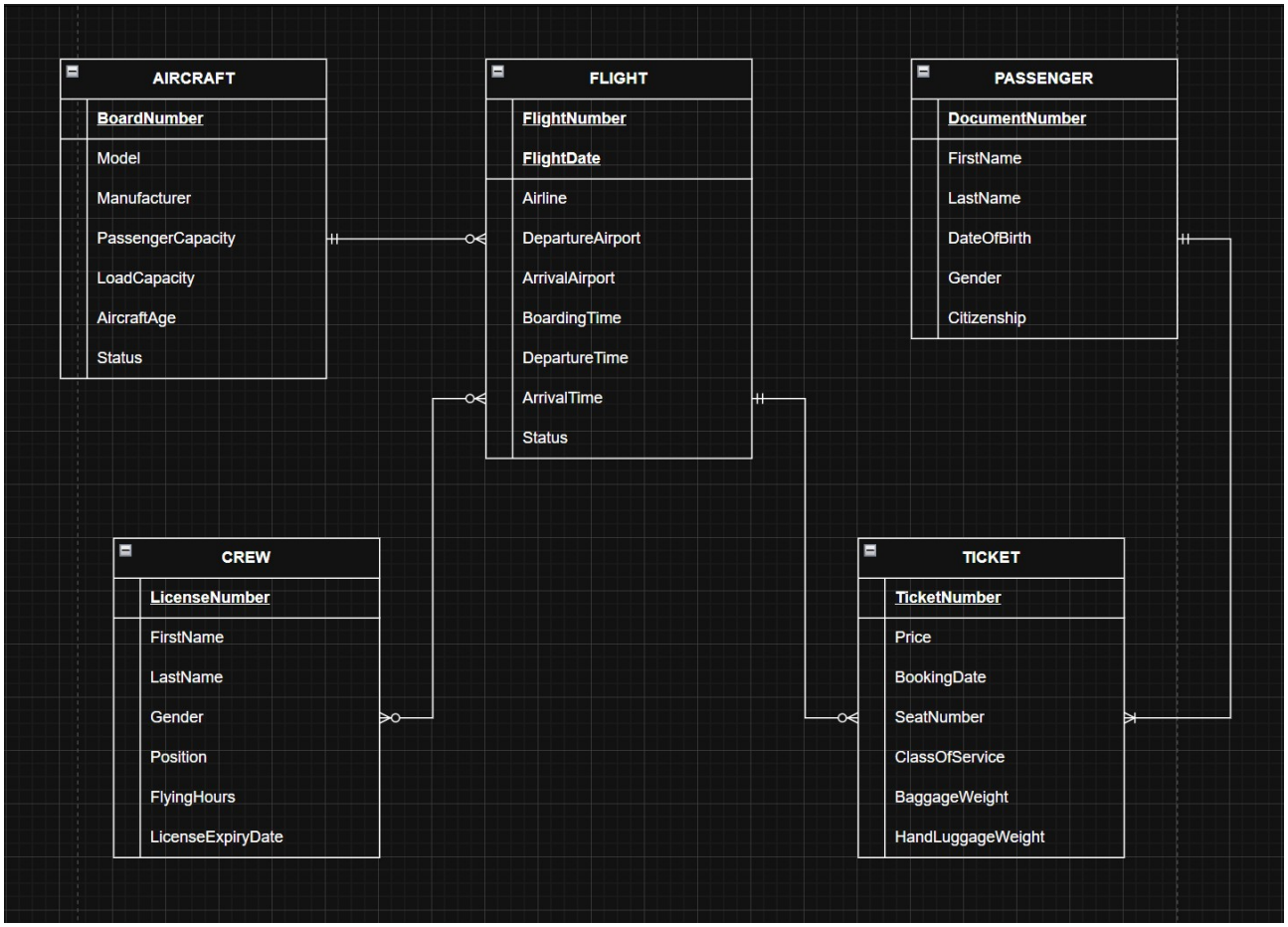

Рис. 1 — модель системы авиарейсов

Между описанными сущностями были построены связи, согласующиеся с особенностями предметной области и выполняющие сформированные требования.

• Связь AIRCRAFT – FLIGHT

Так как каждый самолет может выполнять несколько рейсов либо временно не выполнять ни одного (например, находясь на техническом обслуживании), а каждый рейс выполняется только одним конкретным самолетом, то связь между

сущностями AIRCRAFT и FLIGHT является связью типа «один-ко-многим». Минимальные кардинальные числа равны 0 для самолета (может не быть рейсов) и 1 для рейса (должен быть назначен самолет).

• Связь FLIGHT – CREW

Один рейс имеет одного или нескольких членов экипажа, а один и тот же член экипажа может быть задействован на нескольких рейсах в разное время. Поэтому связь между сущностями FLIGHT и CREW имеет тип «многие-ко-многим». Минимальные кардинальные числа: 0 для рейса (на момент создания или планирования рейса экипаж может ещё не быть назначен) и 0 для члена экипажа (член экипажа может не быть назначен ни на один рейс в текущий момент).

• Связь PASSENGER – TICKET

Каждый пассажир может иметь один или несколько билетов (на один или несколько рейсов), а каждый билет относится только к одному конкретному пассажиру. Связь между сущностями PASSENGER и TICKET является «один-ко-многим». Минимальные кардинальные числа равны 1 для пассажира (у пассажира должен быть хотя бы один билет) и 1 для билета (билет всегда принадлежит конкретному пассажиру).

• Связь FLIGHT – TICKET

На рейс может быть оформлено несколько билетов, либо пока не быть ни одного (продажа билетов еще не началась или рейс временно закрыт для бронирования), а каждый билет всегда привязан к одному конкретному рейсу. Связь между сущностями FLIGHT и TICKET является «один-ко-многим». Минимальные кардинальные числа: 0 для рейса (билетов еще нет) и 1 для билета (обязательно относится к рейсу).